

1. Les unités

Préfixe	Symbole	Valeur (SI)	Préfixe binaire	Valeur
kilo	k	$10^3 = 1\ 000$	kibi (Ki)	$2^{10} = 1\ 024$
méga	M	$10^6 = 1\ 000\ 000$	mébi (Mi)	$2^{20} = 1\ 048\ 576$
giga	G	10^9	gibi (Gi)	2^{30}
téra	T	10^{12}	tébi (Ti)	2^{40}
milli	m	10^{-3}		
micro	μ	10^{-6}		
nano	n	10^{-9}		

1 octet = 8 bits. Dans ce cours, 1 Ko = 1 000 octets et 1 Mo = 1 000 000 octets (préfixes SI). Les fabricants de disques utilisent les préfixes SI ; certains systèmes d'exploitation affichent en réalité des Kio, Mio, Gio.

2. Les périphériques et les images

1 pouce = 2,54 cm
 nombre de pixels = (dimension en cm $\div$ 2,54) $\times$ résolution en dpi
 taille d'une image non compressée (en octets) = largeur $\times$ hauteur $\times$ nombre d'octets par pixel (3 en RVB, 4 en 32 bits)

3. Le processeur

Période (durée d'un cycle) : $T = 1 / f$ et fréquence : $f = 1 / T$
 Nombre d'instructions par seconde (1 instruction par cycle) = f
 Durée d'exécution = nombre d'instructions $\times T$

Pipeline : pour n instructions de k étapes (1 cycle par étape) :

sans pipeline : $n \times k$ cycles
 avec pipeline : $k + (n - 1)$ cycles

Adresses sur b bits : on peut numérotter 2^b octets (32 bits $\rightarrow 2^{32}$ octets ≈ 4 Go).

4. La loi de Moore et le parallélisme

Nombre de transistors après a années $\approx N_0 \times 2^{(a/2)}$ (doublement tous les 2 ans)
 Nombre de doublements = $a \div 2$

Si une tâche dure t secondes sur un cœur et qu'une partie t_p peut être répartie sur c cœurs :

$$\text{durée} = (t - t_p) + t_p / c$$

5. Le processeur graphique

Pixels à calculer par seconde = largeur × hauteur × images par seconde

Taille d'un tampon graphique = largeur × hauteur × octets par pixel (4 octets en 32 bits)

6. Le disque dur

capacité d'une piste = secteurs par piste × octets par secteur

capacité d'un cylindre = capacité d'une piste × nombre de faces (pistes par cylindre)

capacité d'une face = capacité d'une piste × nombre de cylindres

capacité du disque = capacité d'un cylindre × nombre de cylindres

durée d'un tour (s) = $60 \div$ vitesse de rotation (tr/min)

temps de latence moyen = durée d'un tour $\div$ 2

temps de lecture d'un secteur = durée d'un tour $\div$ secteurs par piste

temps d'accès moyen = temps de déplacement moyen + temps de latence moyen + temps de lecture d'un secteur

débit (octets/s) = capacité d'une piste × nombre de tours par seconde

nombre de tours par seconde = vitesse de rotation $\div$ 60

Fichier fragmenté en **m** morceaux : chaque morceau ajoute un temps de déplacement et un temps de latence.